

Valori notabile (94)

1. Ce sunt valorile notabile

Valorile notabile sunt valorile funcțiilor trigonometrice pentru unghiuri speciale. Ele trebuie știute pe de rost, fiind foarte frecvente la bacalaureat.

2. Unghiuri notabile

Unghiurile notabile sunt:

$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

(echivalent în radiani: $0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2$)

3. Valorile pentru sinus

$$\sin 0^\circ = 0$$

$$\sin 30^\circ = 1/2$$

$$\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$$

$$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$\sin 90^\circ = 1$$

4. Valorile pentru cosinus

$$\cos 0^\circ = 1$$

$$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$$

$$\cos 60^\circ = 1/2$$

$$\cos 90^\circ = 0$$

5. Valorile pentru tangenta

$$\operatorname{tg} 0^\circ = 0$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{tg} 90^\circ \text{ nu este definită}$$

6. Valorile pentru cotangenta

$$\operatorname{ctg} 0^\circ \text{ nu este definită}$$

$$\operatorname{ctg} 30^\circ = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{ctg} 45^\circ = 1$$

$$\operatorname{ctg} 60^\circ = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$$

$$\operatorname{ctg} 90^\circ = 0$$

7. Cum se retin usor

Pentru sinus și cosinus:

sin: $\sqrt{0}/2, \sqrt{1}/2, \sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2, \sqrt{4}/2$

cos: invers față de sinus.

Tangenta și cotangenta se obțin prin raport sin/cos.

8. Relatii intre valori

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$$

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$$

$$\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$$

9. Aplicatii tipice de BAC

- evaluarea rapida a expresiilor trigonometrice
- rezolvarea ecuatiilor trigonometrice simple
- probleme de geometrie cu triunghiuri
- verificarea identitatilor

10. Problema rezolvata

Calculati expresia: $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.

$$\sin 30^\circ = 1/2$$

$$\cos 60^\circ = 1/2$$

Rezultat: 1.

11. Greseli frecvente

- inversarea valorilor la 30° si 60°
- uitarea ca $\tan 90^\circ$ si $\cotg 0^\circ$ nu sunt definite
- confuzia intre grade si radiani

12. Checklist de BAC

- stii toate valorile notabile
- stii care nu sunt definite
- folosesti relatiile sin/cos
- calculezi rapid expresii simple